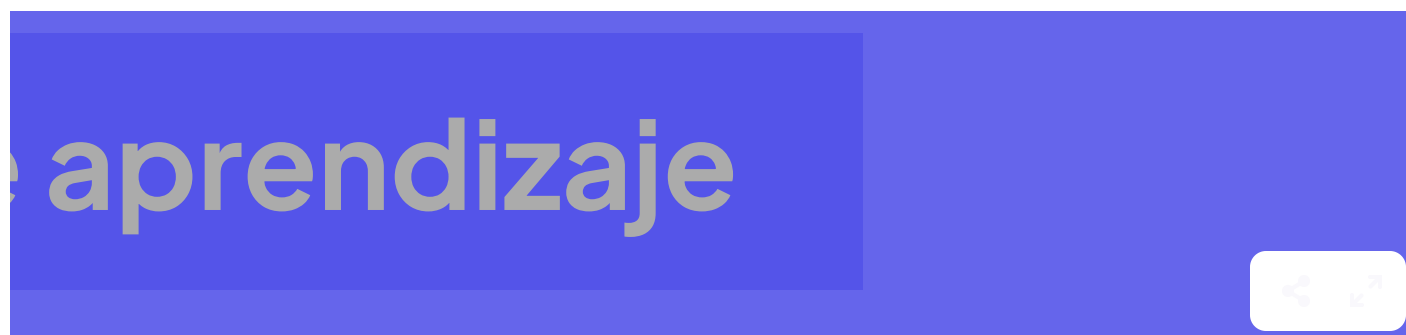




Aprendizaje automático II – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)[Unidad 2](#)

Introducción

El **aprendizaje no supervisado** permite extraer patrones y estructuras ocultas en datos sin etiquetas, resolviendo problemáticas como la **segmentación de clientes**, la **detección de anomalías** o la **compresión de características**. Técnicas como el **clustering** (ej. *K-means*, *Clustering jerárquico*) agrupan datos similares, útiles en marketing o biología, mientras que métodos de **reducción de dimensionalidad** como **PCA** simplifican datasets complejos conservando su información clave, facilitando visualización y modelos posteriores. Para optimizar estos algoritmos, es crucial **ajustar parámetros**, como el número de clusters (*K* en *K-means*), usando métricas (silueta, inercia) o validación cruzada. Estas herramientas son esenciales para explorar datos, preprocesar variables y mejorar decisiones basadas en patrones no evidentes.

🎯 Objetivos

[OT 1] Identificar problemáticas que se puedan resolver a partir de modelos de aprendizaje no supervisado.

[OT 2] Aplicar modelos de segmentación de datos (clustering).

[OT 3] Aplicar modelos de reducción de dimensionalidad de los datos como PCA.

[OT 4] Establecer los mejores valores de los parámetros para modelos de aprendizaje no supervisado.

Actividades

1. Antes de la sesión 6

Deben hacer la lectura del libro **ISLR**. [Secciones 10.1, 10.2 y 10.3](#), dedicadas a los conceptos fundamentales de aprendizaje no supervisado, así como de los modelos K-Means, Clustering jerárquico y PCA.

2. Durante la sesión 6

1. Revisión de dudas. Abordaremos las ideas fundamentales de aprendizaje no supervisado y de los modelos K-Means, clustering jerárquico, así como al concepto de análisis de componentes principales.
2. Taller práctico: Notebooks con modelos de aprendizaje no supervisado

3. Actividad evaluativa 3 (Segundo Examen Parcial)

Entregables

- [Segundo examen parcial](#)

Materiales



Carpeta

Diapositiva sesión 6

Carpeta

Lecturas Sesión 6

Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 6

Cuestionario

Segundo Examen Parcial 25-2